

	INSTRUCTIVO	Código	CVI-IN-006	COPIA CONTROLADA N°	
	PARA LA REINSTALACIÓN DE SUMINISTRO	Versión	00		
		Aprobado	CSIG	ASIGNADA A:	
		Fecha	30/11/2017		
		Página	1 de 2		

1. OBJETIVO Y ALCANCE

Describir las actividades a realizar para la reinstalación de medidor en los locales del usuario para el caso de baja tensión.

2. DEFINICIONES

Acometida: Parte de la instalación de una conexión comprendida desde la red de distribución secundaria hasta los bornes de entrada del equipo de medición, incluye el empalme y los cables o conductores instalados.

Caja de medición: caja destinada a contener el equipo de medición y su respectiva protección. Así mismo podrá albergar los dispositivos de protección y maniobra de la conexión según (NTCSE)

Tablero General (Externo): Conjunto de dispositivos destinados a conectar, proteger y/o separar la acometida y/o sub acometidas del alimentador. También conocido como tableros de barras de cobre utilizado para igual o mayor a 6 suministros

Tablero general (interno): Tablero ubicado en el interior de la edificación, donde se recepciona los conductores de los alimentadores que vienen de la caja de medición, a partir del cual se reparten los circuitos interiores. Según (NTCSE)

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR

Norma DGE "Conexiones Eléctricas en Baja Tensión en Zonas de Concesión de Distribución" Código Nacional de Electricidad - Suministro - Aprobado por R.M N° 366-2001-EM/VME (2001-08-06)

NTCSE, y NTCSE

4. RESPONSABILIDADES

EL comité de Sistema Integrado de Gestión (CSIG) es responsable de aprobar el presente instructivo El Supervisor de Instalaciones y Mediciones o el que haga sus veces hace cumplir este instructivo Verifica la correcta reinstalación, reubicación y cambio de medidor. El personal del Contratista ejecuta la presente instrucción.

5. DESARROLLO

- 5.1 El representante del Contratista recibe todas las OTs programadas en el Sistema de Información Comercial, para la respectiva distribución a los técnicos.
- 5.2 Los técnicos una vez recibidas las OTs para realizar trabajos durante el día se provisionan de los materiales de acuerdo a sus necesidades; Tabla Nro.01.
- 5.3 El equipo de medición deberá ser transportado en su caja de embalaje evitando movimientos bruscos que originen su descalibración.
- 5.4 El jefe de grupo y/o supervisor contratista realiza la charla de 5 minutos
- 5.5 Los técnicos proceden a ubicar el predio y al usuario, y una vez que se identifican con su respectivo fotocheck, proceden a ejecutar el trabajo
- 5.6 Los técnicos proceden a delimitar el área de trabajo con cintas de señalización y/o tranqueras, y verifican las condiciones de seguridad del trabajo y definen las herramientas y materiales a utilizar.
- 5.7 Reinstalación de Suministro Proceder a partir de 5.8

5.8 Reinstalación de Suministro Nuevo: Red Aérea El técnico:

- Solicita al cliente verifique el metrado e inventario de materiales del conductor de acometida a utilizar y coloca marcas con cinta cada 3 metros cuando corresponda.
- Si la reinstalación requiere tendido de acometida Ubica los templadores en red convencional o auto portante de acuerdo al PL-04 Detalles de las conexiones en baja tensión (NTCSE)
- hasta el frontis del predio o poste auxiliar (**mástil**) teniendo en cuenta las distancias de seguridad de baja tensión (acometida aérea) de acuerdo al Código Nacional de Electricidad suministro (ver Fig. N2-01 de la NTCSE).
- Si el trabajo de reinstalación de suministro requiere mejoramiento de acometida el técnico empotra a la pared el tubo bastón y el tubo Flex y lo introduce en la caja porta medidor. (ver Fig. Nro. 03).
- Baja el conductor de acometida empotrado a la pared. (ver Fig. Nro.01), hasta la altura de entrada al tubo bastón y enfunda el cable dentro del tubo.
- Se asegura que las reinstalaciones queden fijas y se asegure la conductividad.
- Se coloca los sellos de protección de bornera del medidor en la bornera del medidor y en la caja porta medidor

5.9 Reinstalación de Suministro: Red Subterránea El técnico:

- Los técnicos proceden a ubicar el predio y al usuario, y una vez que se identifican con su respectivo fotocheck, proceden a ejecutar el trabajo.
- Deberá verificar el tipo de cable instalado, NYY conformación unipolar o multipolar o cables concéntricos de uso subterráneo así mismo verificar

	INSTRUCTIVO	Código	CVI-IN-006
	PARA LA REINSTALACIÓN DE SUMINISTRO	Versión	00
		Aprobado	CSIG
		Fecha	30/11/2017
		Página	2 de 2

la adecuada capacidad de carga que asegure el suministro de energía

- El técnico verifica el nivel de tensión.
- Señaliza e identifica las fases.
- Canaliza el conductor con un tubo el cual le sirve de protección mecánica, esta ira empotrada desde la zanja hasta la caja porta medidor. El técnico verifica la canalización del conductor hasta la caja porta medidor.
- Procede con las pruebas 5.12

5.10 Instalación de la caja Porta medidor

En caso de que se requiera cambio de caja porta medidor:

El técnico:

- Verifica el estado de la caja porta medidor y ranura para el tubo bastón en el cual se introducirá el cable de alimentación teniendo en cuenta que será protegido mecánicamente
- En caso que la caja porta medidor se encuentre en el interior de la casa se debe reubicar al en el límite con la propiedad privada con la vereda municipal.
- En caso de que se requiera la reubicación del suministro el factibilizador instruirá al cliente la nueva ubicación de la caja porta medidor; el cliente, deberá ejecutar la apertura de nicho y ranura.
- Coloca la caja porta medidor y nivela con ayuda del nivel de burbuja (verticalidad y horizontal).
- Fija la caja porta medidor teniendo en cuenta que debe quedar al ras de la pared.
- El técnico Realiza resane con yeso o cemento.

5.11 Colocación de medidor e interruptor Termo magnético (en caso se requiera)

El técnico:

- Centra el medidor dentro de la caja porta medidor

llevar a otro punto en caso que la caja porta medidor no cuente con el ITM deberá colocar ITM.

- Verifica nivelación del medidor (horizontalidad y verticalidad) y coloca los tornillos de fijación.
- Coloca el interruptor Termo magnético dentro de la caja porta medidor como protección para el medidor
- Pasa el conductor de alimentación enfundado en tubería flexible teniendo en cuenta aislar el cable desnudo hasta el medidor.
- Realizar el empalme (conexionado) del conductor de acometida con los cables de la red de acuerdo a PL-04 Detalles de las conexiones en baja tensión (NTCSE).
- Conecta el conductor de acometida a los bornes del medidor. (ver Fig. Nro. 02)

5.12 Cambio de Medidor (En caso lo requiera)

El técnico:

- Solicita al cliente autorización para retiro.
- Verifica que no exista tensión
- Retira el medidor colocado, registrando en CVI-RE-002 Informe de trabajo y **CVI-RE-021 Retiro Cambio de Medidor**, el N° de serie del medidor.
- Coloca el nuevo medidor de acuerdo a 5.11

5.13 Prueba de continuidad y marcha del medidor El técnico:

- Verifica la continuidad desde los extremos del conductor de acometida hasta los terminales de interruptor Termo magnético con la ayuda de un multímetro o pinza amperimetrica. Debe Existir continuidad, de no ser así verificar y corregir la reinstalación.
- Energizar y ***visualizar el normal funcionamiento***

del display del medidor.

5.14 Conexión y sellado

- El técnico una vez superadas las pruebas de continuidad y marcha del medidor:
- Verifica el nivel de tensión del servicio en el medidor.
- Verifica la operatividad del interruptor termo magnético conjuntamente con el usuario.
- Cierra y remacha la tapa de la caja porta medidor. Y coloca el precinto de seguridad (ver Fig. Nro.03).
- Pinta el código de ruta (6 últimos dígitos) en la parte frontal superior de la tapa exterior de la caja porta medidor. (*)
- Pinta las fases en las que se conecta el suministro en la parte inferior derecha de la tapa de la caja porta medidor(*)
- *(El pintado se realiza con una de números y letra de 2.5cm, con plumón indeleble de color negro).

5.15 Llenado de reporte y comunicación a ELSE

El técnico:

- Llena los datos de la reinstalación en el CVI-RE-002 Informe de trabajo lo firma y solicita al usuario su firma en señal de conformidad, explicando todo el detalle de la reinstalación.
- Una vez energizado la acometida el técnico reporta la lectura del medidor.
- Informa al Ejecutivo de instalaciones para que realice la supervisión.

6 REGISTROS

CVI-RE-002 Informe de trabajo

7 MATERIALES

- Para Acometida Aérea:
 - Conductor de acometida Aérea :
 - Cable concéntrico monofásico **2x6mm²**
 - Cable concéntrico trifásico **3x16 mm², 4x16**

	INSTRUCTIVO	Código	CVI-IN-006
	PARA LA REINSTALACIÓN DE SUMINISTRO	Versión	00
		Aprobado	CSIG
		Fecha	30/11/2017
		Página	3 de 2

mm²

- Separador tetra filar PVC, ¾" diam.
- Tuboflex, ½ o ¾"
- Templador de fierro galvanizado
- Armella Tirafón de fierro galvanizado
- Tornillo Tirafón
- Conector (**bimetálico**):
6-50 mm², 16-120 mm², 10-120 mm²
- Tubo 1" Diam. PVC-SAP
- Curva 1" Diam. PVC-SAP
- Cajatoma metálica monofásica/trifásica
- Cinta plástica de amarre
- Interruptor Termo magnético bipolar /tripolar
- Yeso, cemento, grapas, tarugos, herramientas.

• Para Acometida Subterránea :

- Cable 2-1x10mm tipo NYY
- Cable 3-1x10mm tipo NYY
- Cable 2x10mm tipo NKY
- Cable 3x10mm tipo NKY
- Tubo 1-1/4" Diam. PVC-SEL
- Empalme monofásico en derivación para cable NYY, 10-35 mm² (incluye dos empalmes unipolar y demás materiales)
- -Empalme trifásico en derivación para cable NKY, 10-35 mm², **10-50 mm² y 10-70 mm²**

- Alicata de electricista
- Pinza amperimétrica
- Multímetro

8.3 Manipulación

- Siempre utilizar escalera de fibra de vidrio.
- Utilizar las herramientas adecuadas para ejecutar el trabajo
- **Realizar la charla de 5 minutos**

8 CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

8.1 Equipo de protección personal

- Zapatos dieléctricos
- Uniforme de trabajo
- Guantes de seguridad para baja tensión
- Casco
- Careta de seguridad o escafandra
- Barbiquejo
- Correa de seguridad
- Lentes o visores protectores.

8.2 Herramientas

- Cintas de seguridad/tranqueras/conos
- Destornillador de electricista

Tabla Nro. 01
Requerimientos para la Reinstalación de medidores

Medidor	Caja porta medidor	Conductor	Protección	Accesorios
Monofásico 2 hilos electrónico	ELSE 1	Concéntrico monofásico bipolar	Interruptor ITM Bipolar	De acuerdo a requerimiento de la reinstalación
Monofásico 3 hilos electrónico	ELSE 1	Concéntrico monofásico bipolar	Interruptor Termo magnético bipolar – 16, 50 Amperios	
Trifásico 3 hilos electrónico	ELSE 1	Concéntrico trifásico tripolar	Interruptor Termo magnético tripolar – 50, 63 Amperios	
Trifásico 4 hilos electrónico	ELSE 1	Concéntrico trifásico tetra polar		
Trifásico multifunción electrónico	ELSE 2	-----	Interruptor Termo magnético tripolar de acuerdo a carga	

Fig. Nro. 01
Acabado de Reinstalación de conductor de acometida

Fotográficas de acabado sistema autoportante

Fotográficas de acabado sistema convencional

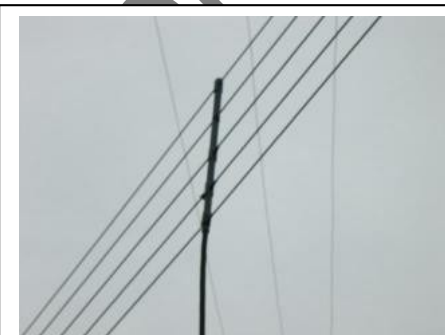


Fig. Nro. 02
Acabado de Reinstalación de medidor en caja porta medidor

Fotográficas de medidor monofásico, ITM dentro de su caja y con las conexiones realizadas



Fotográficas de medidor trifásico, ITM dentro de su caja y con las conexiones realizadas



Fig. Nro. 03
Acabado de Reinstalación de nuevo suministro

Fotográficas de instalación adosado en la pared



Fotográficas de instalación con poste de Apoyo

